

Klausur - Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Prüfungsnummern: 321002, 361112

Aufgabe 1 (4+3+2+3=12 Punkte):

- a) Sei die rekursive Folge
- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$
- durch
- $a_0 = 1$
- und

$$a_{n+1} = \frac{6 + 7a_n}{10}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ definiert. Diese Folge ist monoton wachsend. (Das müssen Sie nicht beweisen.)

- (1) Zeigen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nach oben beschränkt ist.
 - (2) Begründen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert und berechnen Sie den Grenzwert der Folge.
- b) Berechnen Sie, falls existent, den Grenzwert der Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $b_n = \sqrt{n^2 + 4n} - n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
- c) Berechnen Sie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2^{3k-1}}$.
- d) Untersuchen Sie die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+1}{k^2} - \frac{1}{k+2} \right)$ auf Konvergenz.

Aufgabe 2 (3+4+5=12 Punkte):

- a) Berechnen Sie - sofern möglich - den Grenzwert $\lim_{x \searrow -2} \frac{3x^2 + 6x}{|8 - 2x^2|}$.
- b) Zeigen Sie, dass die Gleichung $e^x - 2 = x$ genau eine positive reelle Lösung $c > 0$ besitzt.
- c) Sei

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} ae^{x+1} & \text{falls } x \leq -1 \\ bx^2 + cx + 6 & \text{falls } x > -1 \end{cases}.$$

Bestimmen Sie die drei Konstanten $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion f in $x = -1$ stetig ist und die Tangente an f im Punkt $(1, f(1))$ die Gerade $y = 2x + 7$ ist.

Aufgabe 3 (7+5=12 Punkte):

- a) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (3 - x^2) \cdot e^{-x}$.
- (1) Bestimmen Sie die Monotoniebereiche und die lokalen Extremstellen von f .
 - (2) Berechnen Sie $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.
- b) Berechnen Sie das Integral

$$\int_0^5 \frac{x+5}{\sqrt{x+4}} dx.$$

Aufgabe 4 (9+3=12 Punkte):

a) Sei $G : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$ die durch

$$G(p(t)) = (a_0 + a_2)t^2 + (a_1 - 2a_2)t + 2a_0 + a_1$$

für $p(t) = a_2t^2 + a_1t + a_0 \in \mathbb{R}_2[t]$ definierte lineare Abbildung.

(1) Berechnen Sie $\ker G$.

(2) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}}(G)$ der Abbildung G für die beiden Basen $\mathcal{C} = (c_1(t), c_2(t), c_3(t)) = (t^2, t, 1)$ und $\mathcal{D} = (d_1(t), d_2(t), d_3(t)) = (t^2, 1+t, 1-t)$ von $\mathbb{R}_2[t]$.

(3) Bestimmen Sie - sofern möglich - ein Polynom $q(t) \in \mathbb{R}_2[t]$ mit $G(q(t)) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}_{\mathcal{D}}$.

b) Seien $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine lineare Abbildung und $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$ eine Basis des $\mathbb{R}^2$. Es gilt

$$F(b_1) = 4b_1 + 3b_2 \quad \text{und} \quad F(b_1 - 2b_2) = 2b_1 + 7b_2.$$

Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(F)$.

Aufgabe 5 (7+5=12 Punkte):

a) Sei die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ gegeben.

(1) Berechnen Sie mit dem Vorlesungs-Verfahren eine LR-Zerlegung von A , d.h. eine Darstellung $P \cdot A = L \cdot R$ mit einer Permutationsmatrix $P \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, einer rechten oberen Dreiecksmatrix $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ und einer linken unteren Dreiecksmatrix $L \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

(2) Folgern Sie aus der in (1) ermittelten Darstellung die Determinante von A .

b) Bestimmen Sie mit dem Gaußalgorithmus die Lösungsmenge $\mathcal{L}(M, b)$ des linearen Gleichungssystems $M \cdot x = b$ für

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 6 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. widerlegen Sie die falschen Aussagen (z.B. durch ein Gegenbeispiel). Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Widerlegung. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung/Widerlegung auf dem Klausurbogen!

- Jede Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ besitzt unendlich viele positive Folgenglieder.
- Konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$, so ist $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine monotone Nullfolge.
- Seien $A, B \subset \mathbb{R}$ zwei nichtleere und beschränkte Mengen mit $\inf A = \inf B = 0$ und $A \setminus B \neq \emptyset$. Dann gilt $\inf(A \setminus B) \neq 0$.
- Es gibt eine lineare Abbildung $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $\dim(\ker F) > \dim(\operatorname{im} F) > 0$.
- Die Abbildung $s : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $s(x, y) = \langle x + y, x - y \rangle_2$ ist ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$.
- Für jede reelle 2×2 -Matrix A mit $\det(A \cdot A) = \det(\sqrt{2} \cdot A) - 1$ ist $\det(A)$ eine ganze Zahl.